МОДЕЛОВАЊЕ И ИДЕНТИФИКАЦИЈА СИСТЕМА

М.Божић

Садржај

- Модели
- Разлике између М и И
- Карактеристике М и И
- Динамички модели
- Модели на бази простора стања
- Линеарни модели
- Улазно излазни модели
- Рјешење модела у простору стања
- Линеаризација модела
- Лапласова (*Laplace*) трансформација
- Функција преноса
- Системи са више улаза

Модели

- У техници се моделом назива материјални или идеализовани (симболички) објекат који замјењује или представља неки постојећи или замишљени објекат интересовања.
- Основни услов који мора да задовољи сваки модел је да се на основу његовог понашања може закључивати о својствима оригинала.

Модели(1)

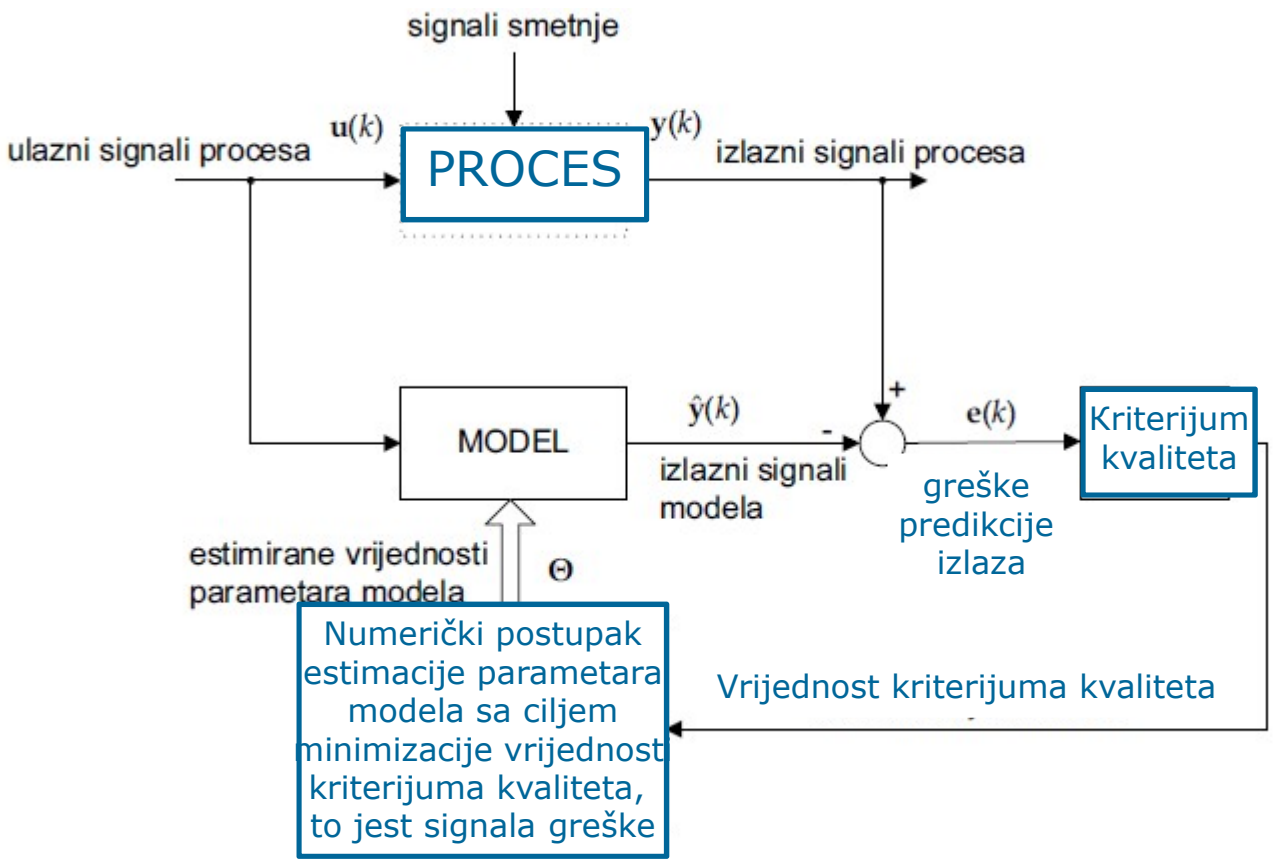
- Уколико се односи између величина неког процеса, које се односе на његова физичка, хемијска, геометријска и друга својства, могу пресликати у неку математичку структуру, онда се такав запис назива математичким моделом.
- Другим ријечима, модел је симболичка поставка или хипотеза о начину на који ће се одвијати неки процес и да се његовом анализом (испитивањем и рјешавањем) могу добити одговори о понашању оригиналног.

Модели(2)

- Поступци добијања модела могу бити теоретски (дедуктивни, аналитички) или експериментални (практични, емпиријски).
- У првом случају се ради о моделовању, а у другом о идентификацији.
- Моделовање (М) значи коришћење познатих законитости из одређене научне области (напримјер, закона о одржању материје, енергије, момента и других) за добијање модела.
- Код идентификације (И) се користе мјерења улаза и излаза на стварном објекту и пореде са одговарајућим од модела.

Поступак идентификације модела процеса

- Поступак идентификације модела процеса може се представити помоћу блок шеме



Карактеристике М и И

- **Структура модела** код М произилази директно на бази познатих законитости (и евентуалних занемаривања у току извођења) док се код поступка И она мора претпоставити унапријед.
- Код **М се репродукују релације изме|у улаза, интерних промјенљивих процеса и излаза**, док се са **И** углавном добија модел типа **црне кутије**, т.ј. помо}у И се само репродукују релације између улаза и излаза.
- Код **М** су **параметри модела** повезани са **стварним параметрима** оригинала, док су код И то најчешће само неке бројне вриједности и не морају бити, напримјер, неки физички или параметри реалног процеса.

Карактеристике М и И(1)

- Модел добијен помоћу М, вриједи и за сродне процесе и разне режиме рада, док се са И модел односи једино на одређени процес на коме се врше мјерења. Отуда се са овим другим не могу анализирати сва стања као што су, напримјер, хаваријска код испадања постројења.
- Програмска рјешења припремљена за поступак И се могу примјењивати за добијање модела различитих процеса, док се код М за различите процесе увијек полази од почетка.

Динамички модели

- Када се ради о моделу динамике неког процеса треба имати на уму цијелу хијерархију модела од најједноставнијих нултог реда (за опис стационарних стања) до врло сложених модела високог реда.
- На сложеност модела утичу многи фактори, од којих су најважнији:

  - крајња намјена модела,

  - техничко-економска и људска ограничења код његовог постављања и рјешавања.

Номинални и калибрациони модели

- Отуда се често код извођења модела користи и наука и умјешност да би се с једне стране, узеле у обзир све кључне карактеристике које су битне за синтезу СУ, а да се с друге стране његовом комплексношћу не маскира суштина проблема. Поступак је често пута итеративан и побољшања се добијају полазећи на почетку од једноставних модела. Разликујемо:
- ***номиналне моделе***, који су апроксимативни описи објеката, који се користи за синтезу СУ
- ***калибрационе моделе***, који су детаљнији описи објеката намијењени за испитивање које се перформансе могу постићи коришћењем пројектованих регулатора. За овај модел ћемо некада користити и термин тачан систем иако знамо да генерално немамо егзактног описа за стварни (реални) систем.

Робусност

- Регулатор се примјењује на реални ОУ. Циљ је да у реалном систему добијемо такво понашање које је предвиђено са номиналним моделом без значајније деградације перформансе. Када се ово постигне кажемо да смо извршили синтезу ***робусног*** регулатора. За постизање робусности обично је потребно имати на располагању неку мјеру ***грешке модела*** у облику граница које се могу узети у обзир у фази пројектоваwа.
- На крају треба рећи да се са становишта управљања модели техничких процеса добијају комбиновањем физичког резоновања и експерименталних података.

Стандардни модели

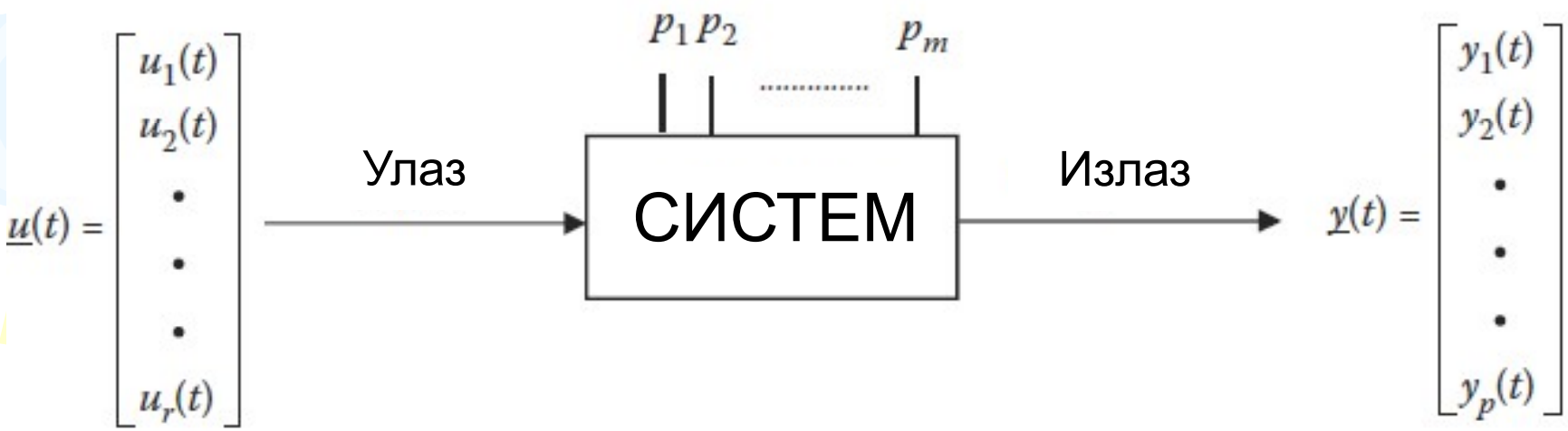
- Стандардни математички модел за дати реални процес, осим алгебарских релација које вриједе између појединих промјенљивих, такође укључује:

  - зависности акумулационих (интегрирајућих) ефеката појединих процесних величина;

  - зависности брзина промјена (деривација) појединих промјенљивих.
- Ово значи да се динамика неког ОУ, то јест његово понашање не може описати на задовољавајући начин без узимања у обзир његове претходне историје понашања и начина за опис промјена. Отуда се модели обично своде на неки облик диференцијалних (за континуалне процесе) и диференцних (за временски дискретне) једначина или њихову комбинацију за хибридне системе.

Стандардни модели(1)

- Систем са концентрисаним параметрима $p_1, p_2, \ldots, p_m$ улазима $u_1(t), u_2(t), \ldots, u_r(t)$, и излазима $y_1(t), y_2(t), \ldots, y_p(t)$



Параметри могу бити промјенљиви са временом, па отуда имамо временски промјенљиве моделе.

Примјер

- Примјер мат. модела система са 2 улаза и 3 излаза

$$p_1 \frac{d^2}{dt^2} y_1(t) + p_2 p_3 \frac{d}{dt} y_1(t) + p_4 y_1(t) + p_5 \frac{d}{dt} y_2(t) + p_6 y_2(t) = p_7 u_1(t)$$

$$p_8 \frac{d}{dt} y_2(t) + \frac{p_9}{p_{10}} y_2(t) + p_{11} y_1(t) y_2(t) = p_{12} \frac{d}{dt} u_1(t) + p_{13} u_1(t) + p_{14} u_2(t)$$

$$p_{15} y_3(t) = \frac{p_{16} y_1^{p_{17}}(t)}{y_2(t)}$$

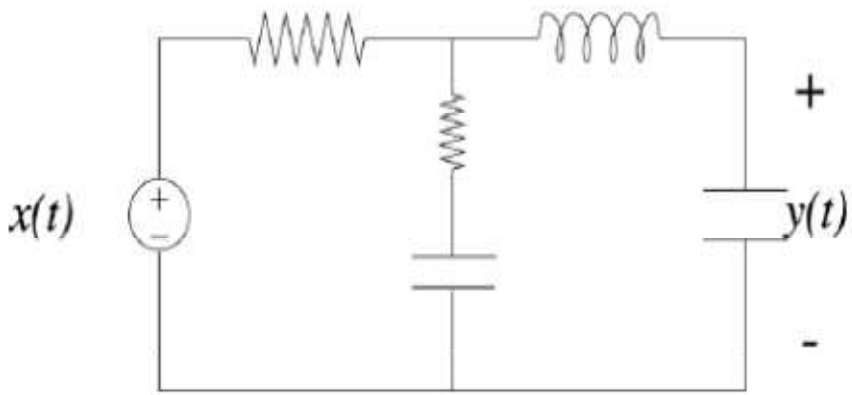
- Ред модела једнак је суми највиших редова деривација појединих зависних (излазних) промјенљивих.
- У овом примјеру је ред модела 2+1+0=3.

Примјери модела једноставних система

- Електрична кола
- Механички системи
- ..
- Класификација система на бази модела

Примјери система

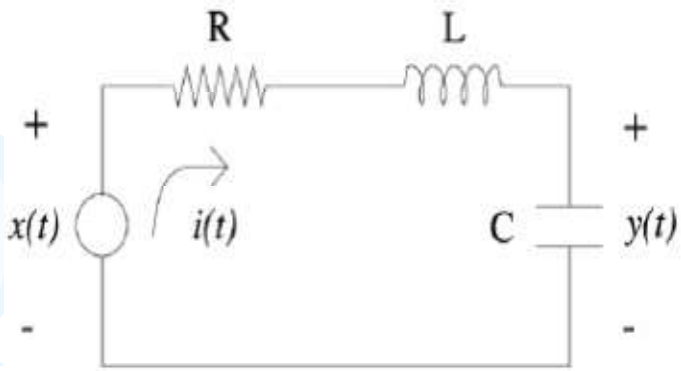
- RLC коло



- Динамика три резевоара
- Динамика авиона
- Алгоритми за анализу економских или финансијских фактора у циљу прогнозе вриједности акција
- Алгоритам детекције ивица за неке медицинске слике

Примјери система(1)

- RLC коло



$$\mathrm{R}\, i(t) + \mathrm{L}\frac{di(t)}{dt} + y(t) = x(t)$$

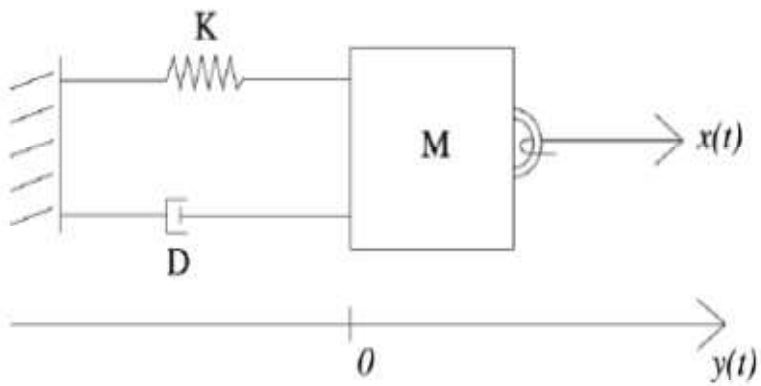
$$i(t) = \mathrm{C}\frac{dy(t)}{dt}$$

$$\Downarrow$$

$$\mathrm{LC}\frac{d^2y(t)}{dt^2} + \mathrm{RC}\frac{dy(t)}{dt} + y(t) = x(t)$$

Примјери система(2)

- Механички систем



$x(t)$ - примијењена сила

K - константа опруге

D - константа пригушења

$y(t)$ - помјерај од равн.положаја

Равнотежа сила:

$$\mathrm{M}\frac{d^2y(t)}{dt^2} = x(t) - \mathrm{K}y(t) - \mathrm{D}\frac{dy(t)}{dt}$$

$$\Downarrow$$

$$\mathrm{M}\frac{d^2y(t)}{dt^2} + \mathrm{D}\frac{dy(t)}{dt} + \mathrm{K}y(t) = x(t)$$

Врло различити физички системи се могу математички моделовати на сличан начин!

Модели на бази простора стања

- Промјенљиве стања формирају скуп интерних промјенљивих $\{x_1, x_2, \ldots, x_n\}$ који је комплетан у смислу да, ако су оне познате у неком тренутку t_0, тада се било који излаз $y(t)$ може израчунати за свако будуће вријеме $t \geq t_0$ као функција тих промјенљивих и садашњих и будућих вриједности улаза $u(t)$, $t \geq t_0$.

Општи случај модела

- Ако се са **x** означи вектор који одговара одређеном избору промјенљивих стања тада је облик модела у простору стања за континуалне системе дат са

$$\frac{dx}{dt} = f(x(t),u(t),t) \quad , \quad x(t_0) - dato \qquad (2.1)$$
$$y(t) = g(x(t),u(t),t)$$

а за временски дискретне системе са

$$x(k+1) = f_d(x(k),u(k),k) \quad , \quad x(k_0)\text{-}dato \qquad (2.2)$$
$$y(k) = g_d(x(k),u(k),k)$$

- Овдје се са ***u*** означен вектор улаза, а са ***y*** вектор излаза.

Линеарни модели

- Кажемо да је систем линеаран ако за њега вриједи принцип ***суперпозиције***. Ово значи да ако почетни услови x_{01} и x_{02} при нултим улазима дају одзиве $h_{01}(t)$ и $h_{02}(t)$, респективно, а улази $u_1(t)$ и $u_2(t)$ при нултим почетним условима дају одзиве $h_{11}(t)$ и $h_{12}(t)$, респективно, тада ће за

  улаз $u(t) = u_1(t) + u_2(t)$

  и при почетним условима $x_0 = x_{01} + x_{02}$

  одзив бити дат са

  $y(t) = h_{01}(t) + h_{02}(t) + h_{11}(t) + h_{12}(t)$.

Временски инваријантан модел

- Систем је временски инваријантан (непромјенљив) ако је одзив за временски помјерен улаз једноставно временски помјерен одзив, то јест

ако улаз $u(t) \rightarrow$ одзив $y(t)$,

тада за

улаз $u_1(t)=u(t+\tau) \rightarrow$ одзив $y_1(t)=y(t+\tau)$.

Линеаран модел у простору стања

- За линеаран временски инваријантан модел, општи облик модела у простору стања је дат са

$$\frac{dx}{dt} = Ax(t) + Bu(t) \quad , \; x(t_0)\text{-}dato \qquad (2.3)$$

$$y(t) = Cx(t) + Du(t)$$

гдје су *A, B, C* и *D* константне матрице одговарајућих димензија.

Рјешење модела у простору стања

- Кључна у рјешавању система линеарних диференцијалних једначина првог реда (2.3) је матрична експоненцијална функција

$$e^{At} = I + \sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{i!} A^i t^i$$

- Експлицитно рјешење једначина стања је дато са

$$x(t) = e^{A(t-t_0)} x(t_0) + \int_{t_0}^{t} e^{A(t-\tau)} Bu(\tau) d\tau$$

- Када је $u(t)=0$, тада матрица $e^{A(t-t_1)}$ одређује прелаз од $x(t_1)$ до $x(t)$. Отуда се за матрицу $e^{A(t)}$ често пута користи термин ***прелазна матрица***.

Улазно излазни модели

- Често пута се односи између улаза и излаза могу записати у облику диференцијалне једначине вишег реда. Ово су модели типа улаз-излаз и један од облика је

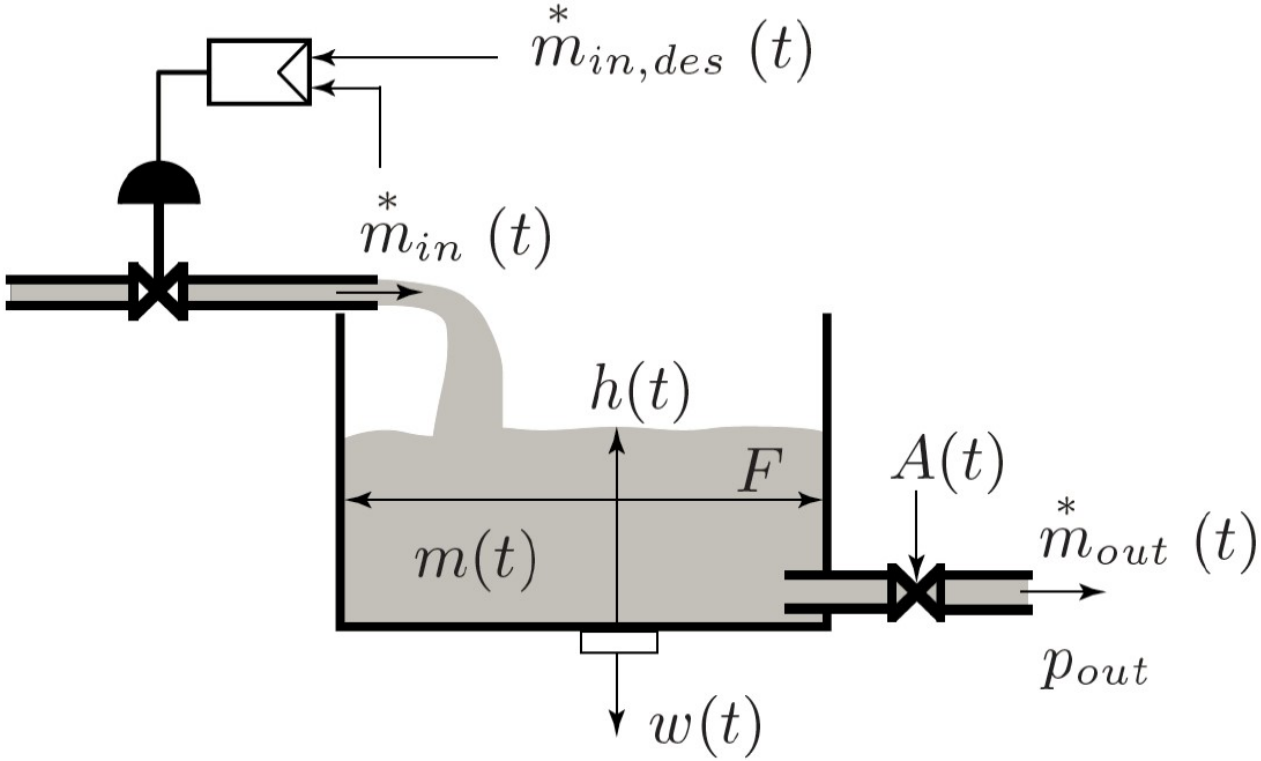
$$l\left(\frac{d^n y(t)}{dt^n},\ldots,y(t),\frac{d^m u(t)}{dt^m},\ldots,u(t)\right)=0$$

гдје је l нека нелинеарна функција више промјенљивих.

Примјер резервоара

Жељени масени довод воде $m^*_{in,des}(t)$, а стварна маса у резер. $m(t)$

Захтијевана потрошња воде је непозната - може се сматрати као поремећај, а моделовати помоћу промјенљивог отвора вентила $A(t)$ на излазу.



Примјер резервоара(1)

Промјена масе воде у резервоару

$$\frac{d}{dt}m(t) = m^*_{in}(t) - m^*_{out}(t)$$

Проток воде која излази

$m^*_{out}(t)=A(t)\rho v(t)$,

$$v(t) = \sqrt{2\Delta p(t)/\rho},$$

$$\Delta p(t) = \rho g h(t)$$

Диференцијална једначина која описује промјену излаза $h(t)$

$$\rho F \frac{d}{dt}h(t) = m^*_{in}(t) - A(t)\rho\sqrt{2gh(t)}$$

Примјер резервоара- нормализација промјенљивих

- Равнотежно стање настаје када је отвор на излазу константан ($A(t)=A$) и када је проток на улазу такође константан

$$m^*_{in,0} = A\rho\sqrt{2gh_0}$$

Радна (номинална) тачка

$m^*_{in}(t)= m^*_{out,0}\neq 0, \quad h(t)=h_0\neq 0$

$$h(t) = h_0 x(t), \qquad m^*(t) = m^*_{in,0} u(t)$$

нормализоване величине су приближно 1 у нормалним радним условима

Нормализована једначина динамике резервоара

$$\rho F h_0 \frac{d}{dt} x(t) = m^*_{in,0} u(t) - A\rho\sqrt{2gh_0}\sqrt{x(t)}$$

Линеаризација модела

- Премда реални системи укључују неке нелинеарне феномене, многи системи се могу релативно добро описати линеарним моделима барем унутар одређених радних подручја.
- Већ је речено да је општа форма нелинеарног модела у простору стања дата са

$$\frac{dx(t)}{dt} = f_0(x(t), u(t)), x(t_0) - \textit{дато} \qquad (2.14)$$

$$y(t) = g_0(x(t), u(t))$$

Рецимо да је $\{x_e(t), u_e(t), y_e(t); t \in R\}$ дати скуп трајекторија који задовољава напријед наведене једначине.

Линеаризација модела(1)

- Дакле имамо

$$\frac{dx_e(t)}{dt} = f_0(x_e(t), u_e(t)), x_e(t_0) -$$ дато

$$y_e(t) = g_0(x_e(t), u_e(t))$$

Једна трајекторија $x_e(t), u_e(t), y_e(t), t \in R$ може да одговара **равнотежној тачки** у простору стања система.

У равнотежном положају x_e, u_e, y_e неће зависити од времена и тада имамо

$$\frac{dx_e}{dt} = 0$$ или

$$f_0(x_e, u_e) = 0$$

Линеаризација модела(2)

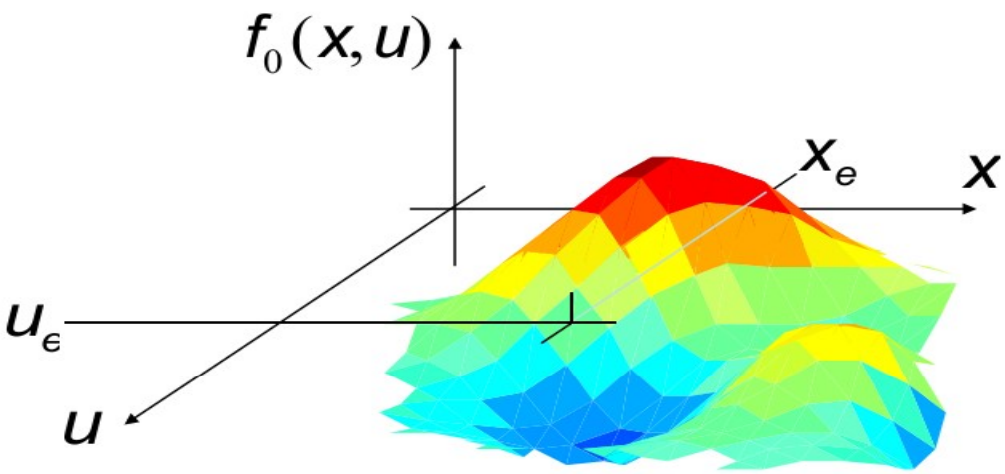
- Рецимо да желимо анализирати једну трајекторију $x(t), u(t), y(t), t \in R$ која се цијело вријеме налази у близини радне тачке $(\boldsymbol{x_e}, \boldsymbol{u_e})$.
- Тада можемо користити развој у *Taylor*-ov ред, па имамо апроксимацију

$$\frac{dx(t)}{dt} \approx f_0(x_e, u_e) + \frac{\partial f_0}{\partial x}\Big|_e (x(t) - x_e) + \frac{\partial f_0}{\partial u}\Big|_e (u(t) - u_e)$$

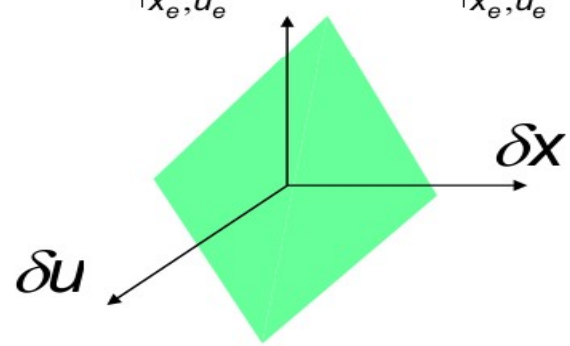
$$y(t) \approx g_0(x_e, u_e) + \frac{\partial g_0}{\partial x}\Big|_e (x(t) - x_e) + \frac{\partial g_0}{\partial u}\Big|_e (u(t) - u_e) \qquad (2.16)$$

гдје се одговарајуће парцијалне деривације односе на тачку $(\boldsymbol{x_e}, \boldsymbol{u_e})$.

Графичка интерпретација



$$\left.\frac{\partial f_0}{\partial x}\right|_{x_e,u_e} \cdot \delta x + \left.\frac{\partial f_0}{\partial u}\right|_{x_e,u_e} \cdot \delta u$$



$x = x_e + \delta x$

$$f_0(x_e+\delta x, u_e+\delta u) \approx \underbrace{f_0(x_e,u_e)}_{=0} + \left.\frac{\partial f_0}{\partial x}\right|_{x_e,u_e} \cdot \delta x + \left.\frac{\partial f_0}{\partial u}\right|_{x_e,u_e} \cdot \delta u$$

Јакобијан пресликавања

$$\left.\frac{\partial f_0}{\partial x}\right|_{x=x_e,u=u_e} = \begin{bmatrix} \left.\frac{\partial f_{0,1}}{\partial x_1}\right|_{x=x_e,u=u_e} & \cdots & \left.\frac{\partial f_{0,1}}{\partial x_n}\right|_{x=x_e,u=u_e} \\ \left.\frac{\partial f_{0,2}}{\partial x_1}\right|_{x=x_e,u=u_e} & \cdots & \left.\frac{\partial f_{0,2}}{\partial x_n}\right|_{x=x_e,u=u_e} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ \left.\frac{\partial f_{0,n}}{\partial x_1}\right|_{x=x_e,u=u_e} & \cdots & \left.\frac{\partial f_{0,n}}{\partial x_n}\right|_{x=x_e,u=u_e} \end{bmatrix}$$

Вектор парцијалних деривација (у случају једног улаза)

$$\left.\frac{\partial f_0}{\partial u}\right|_{x=x_e,u=u_e} = \begin{bmatrix} \left.\frac{\partial f_{0,1}}{\partial u}\right|_{x=x_e,u=u_e} \\ \left.\frac{\partial f_{0,2}}{\partial u}\right|_{x=x_e,u=u_e} \\ \cdots \\ \cdots \\ \left.\frac{\partial f_{0,n}}{\partial u}\right|_{x=x_e,u=u_e} \end{bmatrix}$$

Промјена (пертурбација) излаза – случај само једног излаза

$$\delta y(t) \approx \frac{\partial g_0}{\partial x}\Big|_{x=x_e,u=u_e} \cdot \delta x(t) + \frac{\partial g_0}{\partial u}\Big|_{x=x_e,u=u_e} \cdot \delta u(t)$$

$$\left.\frac{\partial g_0}{\partial x}\right|_{x=x_e,u=u_e} = \left[\left.\frac{\partial g_0}{\partial x_1}\right|_{x=x_e,u=u_e} \left.\frac{\partial g_0}{\partial x_2}\right|_{x=x_e,u=u_e} \cdots \left.\frac{\partial g_0}{\partial x_n}\right|_{x=x_e,u=u_e} \right]$$

$$\left[\left.\frac{\partial g_0}{\partial u}\right|_{x=x_e,u=u_e} \right]$$

Линеаризација модела(3)

- Ако даље означимо

$$A = \frac{\partial f_0}{\partial x}\Big|_e, B = \frac{\partial f_0}{\partial u}\Big|_e, C = \frac{\partial g_0}{\partial x}\Big|_e, D = \frac{\partial g_0}{\partial u}\Big|_e$$

$$E = f_0(x_e, u_e) - \frac{\partial f_0}{\partial x}\Big|_e x_e - \frac{\partial f_0}{\partial u}\Big|_e u_e$$

$$F = g_0(x_e, u_e) - \frac{\partial g_0}{\partial x}\Big|_e x_e - \frac{\partial g_0}{\partial u}\Big|_e u_e$$

- линеаризовани модел је дат са

$$\frac{dx(t)}{dt} = Ax(t) + Bu(t) + E$$

$$y(t) = Cx(t) + Du(t) + F$$

Линеаризација модела(4)

- У општем случају матрице *A, B, C, D, E,* и *F* су функције времена. Међутим, када се врши линеаризација око равнотежне тачке ово су константне матрице.
- Код извођења линеарних модела најчешће се користе разлике у трајекторијама и улазима, то јест

$\Delta x(t) = x(t) - x_e(t)$ и $\Delta u(t) = u(t) - u_e$, па имамо

$$\frac{d\Delta x(t)}{dt} = A\Delta x(t) + B\Delta u(t)$$
$$\Delta y(t) = C\Delta x(t) + D\Delta u(t) \qquad (2.19)$$

Примјер линеаризације модела клатна

- Ако се као промјенљиве стања узму угао x_1 и угаона брзина x_2 $(m=1)$

$$\dot{x}_1 = x_2$$
$$\dot{x}_2 = -(g/l)\sin(x_1)$$

- Равнотежна стања

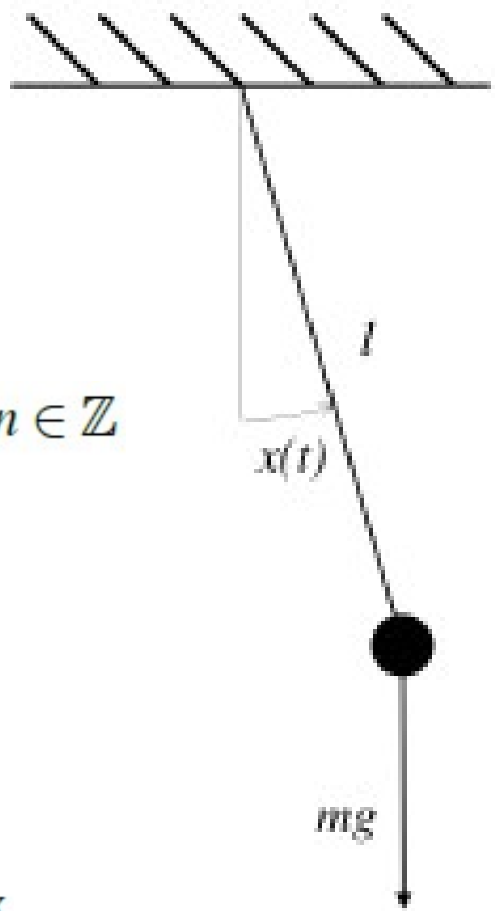
$$\begin{aligned} 0 &= x_2 \\ 0 &= -(g/l)\sin(x_1) \end{aligned} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = \arcsin(0) = n\pi, & n \in \mathbb{Z} \\ x_2 = 0 \end{cases}$$

- Линеаризација у околини неке од равнотежних тачака

$$[x_1^0, x_2^0]^T = [n\pi, 0]^T, \quad n \in \mathbb{Z}$$

Линеарни модел

$$\Delta\dot{\mathbf{x}} = \frac{\partial \mathbf{f}(\mathbf{x})}{\partial \mathbf{x}}\Big|_{\mathbf{x}^0} \Delta\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -(g/l)\cos(x_1^0) & 0 \end{bmatrix} \Delta\mathbf{x} \triangleq \mathbf{A}\Delta\mathbf{x}$$



Линеаризација улазно-излазних модела

- Линеаризација модела типа улаз-излаз датог диференцијалном једначино

$$l\left(\frac{d^n y(t)}{dt^n},\ldots,y(t),\frac{d^m u(t)}{dt^m},\ldots,u(t)\right)=0 \qquad (2.21)$$

- Развој у *Taylor*-ов ред око равнотежног стања (y_0,u_0) за које вриједи

$$l(0,\ldots,y_0,0,\ldots,u_0)=0$$

Апроксимација првог реда једначине (2.20) је дата са

$$\frac{d^n y(t)}{dt^n}+a_{n-1}\frac{d^{n-1}y(t)}{dt^{n-1}}+\ldots+a_0 y(t)=b_m\frac{d^m u(t)}{dt^m}+\ldots+b_0 u(t) \qquad (2.22)$$

Коефицијенти $a_k(k=0,\ldots n-1), b_i(i=0,\ldots,m)$ су:

$$a_0=\left(\frac{\partial l}{\partial y}\right)_0, a_1=\left(\frac{\partial l}{\partial \dot{y}}\right)_0, \ldots, b_0=\left(\frac{\partial l}{\partial u}\right)_0, b_1=\left(\frac{\partial l}{\partial \dot{u}}\right)_0, \ldots$$

Примјер резервоара-линеаризација

Нелинеарни У/И модел резервоара

$$\rho \cdot F \cdot h_0 \cdot \frac{d}{dt} x(t) = \overset{*}{m}_{in,0} \cdot u(t) - A \cdot \rho \cdot \sqrt{2 \cdot g \cdot h_0} \cdot \sqrt{x(t)}$$

$$x(t) = 1 + \delta x(t)$$

$$u(t) = 1 + \delta u(t)$$

$$\sqrt{1 + \delta x(t)} = 1 + \frac{1}{2} \delta x(t) + \ldots$$

Линеаризовани У/И модел резервоара

$$\rho \cdot F \cdot h_0 \cdot \frac{d}{dt} \delta x(t) =$$

$$\overset{*}{m}_{in,0} \cdot (1 + \delta u(t)) - A \cdot \rho \cdot \sqrt{2 \cdot g \cdot h_0} \cdot (1 + \frac{1}{2} \cdot \delta x(t))$$

У равнотежном стању је

$$\overset{*}{m}_{in,0} = A \cdot \rho \cdot \sqrt{2 \cdot g \cdot h_0}$$

па имамо

$$\rho \cdot F \cdot h_0 \cdot \frac{d}{dt} \delta x(t) =$$

$$\overset{*}{m}_{in,0} \cdot \delta u(t) - A \cdot \rho \cdot \sqrt{2 \cdot g \cdot h_0} \cdot \frac{1}{2} \cdot \delta x(t)$$

Лапласова (*Laplace*) трансформација

- За посматрани континуални сигнал

  $y(t), 0 \le t < \infty,$

  Лапласова трансформација је дефинисана са

$$L\{y(t)\} = Y(s) = \int_0^\infty e^{-st} y(t)dt \qquad (2.23)$$

гдје је s комплексна промјенљива.

- Инверзна Лапласова трансформација

$$L^{-1}\{Y(s)\} = y(t) = \frac{1}{2\pi j}\int_{\sigma - j\infty}^{\sigma + j\infty} e^{st} Y(s)ds \qquad (2.24)$$

- Овај трансформациони пар ((2.23) и (2.24)) је добро дефинисан ако постоји $\sigma \in R$ и позитивна константа *K*, таква да је $|y(t)| < Ke^{\sigma t}; \forall t \ge 0$

Лапласова трансформација(1)

- Област $\mathrm{Re}(s) \geq \sigma$ се назива област конвергенције.
- За примјену су важне особине Лапласове трансформације, од којих ћемо неке навести:

1. Линеарност: $L\left\{\sum_{i=1}^{l} a_i f_i(t)\right\} = \sum_{i=1}^{l} a_i F_i(s)$
2. Лапласова трансформација извода

$$L\left\{\frac{d^k y(t)}{dt^k}\right\} = s^k Y(s) - \sum_{i=1}^{k} s^{k-i} \left.\frac{d^{i-1} y(t)}{dt^{i-1}}\right|_{t=0}$$

3. ..интеграла

$$L\left\{\int_0^t y(\tau)d\tau\right\} = \frac{1}{s} Y(s)$$

Особине Лапласове трансформације..

4. $L\{t^k y(t)\} = (-1)^k \dfrac{d^k Y(s)}{ds^k}$

5. ..конволуције $L\left\{\int_0^t f_1(\tau) f_2(t-\tau) d\tau\right\} = F_1(s) F_2(s)$

6. .. производа функција

$$L\{f_1(t) f_2(t)\} = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma - j\infty}^{\sigma + j\infty} F_1(\varsigma) F_2(s-\varsigma) d\varsigma$$

7. ..о коначној вриједности

$$\lim_{t\to\infty} y(t) = \lim_{s\to 0} sY(s)$$

8. ..о пригушивању $L\{e^{at} f_1(t)\} = F_1(s-a)$

9. .. $L\{t^n\} = \dfrac{n!}{s^{n+1}}, n \in Z, \sigma > 0$

Функција преноса

- Послије примјене Лапласове трансформације на диференцијалну једначину (2.22) линеаризованог модела система *n*-тог реда добијамо

$$s^n Y(s) + a_{n-1} s^{n-1} Y(s) + \ldots + a_0 Y(s) = b_m s^m U(s) + b_{m-1} s^{m-1} U(s) + \ldots b_0 U(s) + f(s, x_0)$$

гдје члан $f(s,x_0)$ зависи од почетних услова

- Када су почетни услови једнаки нули имамо

$$Y(s) = G(s)U(s)$$

гдје је *функција преноса* система дата са

$$G(s) = \frac{B(s)}{A(s)}$$

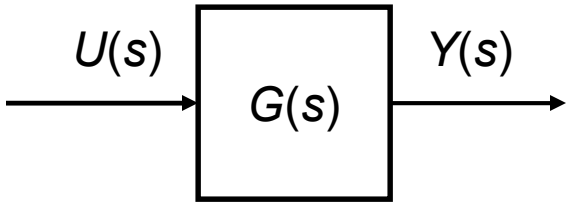
Полиноми:

$$A(s) = s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \ldots + a_0 \Rightarrow \text{полови}$$

$$B(s) = b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \ldots + b_0 \Rightarrow \text{нуле}$$

Функција преноса(1)

- Блок дијаграм система датог функцијом преноса $G(s)$ представљен је на сл.



Функција преноса система датог моделом у простору стања

- У случају линеарног модела у простору стања, послије примјене Лапласове транс. имамо

$$sX(s) - x(0) = AX(s) + BU(s)$$

$$Y(s) = CX(s) + DU(s)$$

- Рјешавањем добијамо

$$X(s) = (sI - A)^{-1} x(0) + (sI - A)^{-1} BU(s)$$

$$Y(s) = (C(sI - A)^{-1} B + D)U(s) + C(sI - A)^{-1} x(0)$$

- Како вриједи

$$(sI - A)^{-1} = \frac{I}{s} + \frac{A}{s^2} + \frac{A^2}{s^3} + \ldots$$

$$L^{-1}\left\{(sI - A)^{-1}\right\} = I + At + \frac{A^2 t^2}{2!} + \ldots = e^{At}$$

- Матрица e^{At}

се још назива и фундаменталном матрицом.

Системи са више улаза

- Нека на систем осим улаза $u(t)$, дјелује још и поремећај $d(t)$. Динамичко понашање оваквог система дато са у/и моделом

$$l\left(\frac{d^n y(t)}{dt^n},\ldots,y(t),\frac{d^m u(t)}{dt^m},\ldots,u(t),\frac{d^k d(t)}{dt^k},\ldots,d(t)\right)=0$$

- Нека се неко равнотежно стање овог система успоставља при: $u(t)=u_0$, $d(t)=d_0$ за које се добија $y(t)=y_0$

- Линеаризовани модел је дат са

$$a_n\frac{d^n y(t)}{dt^n}+a_{n-1}\frac{d^{n-1}y(t)}{dt^{n-1}}+\ldots+a_0 y(t)=$$

$$b_m\frac{d^m u(t)}{dt^m}+\ldots+b_0 u(t)+c_k\frac{d^k d(t)}{dt^k}+\ldots c_0 d(t)$$

Системи са више улаза(1)

- Примјеном Лапласове трансформације на посљедњу једначину добијамо

$$a_n s^n Y(s) + a_{n-1} s^{n-1} Y(s) + \ldots + a_0 Y(s)$$

$$= b_m s^m U(s) + b_{m-1} s^{m-1} U(s) + \ldots b_0 U(s) +$$

$$c_k s^k D(s) + \ldots + c_0 D(s) + f(s, x_0)$$

гдје је $D(s) = L(d(t))$

Означимо:

$$A(s) = a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \ldots + a_0$$

$$B(s) = b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \ldots + b_0$$

$$C(s) = c_k s^k + c_{k-1} s^{k-1} + \ldots + c_0$$

Системи са више улаза(2)

- Излаз је дат са

$$Y(s) = \frac{B(s)}{A(s)}U(s) + \frac{C(s)}{A(s)}D(s) + \frac{f(s, x_0)}{A(s)}$$

- За систем имамо двије функције преноса:

- утицај улаза $u(t)$ на излаз $y(t)$

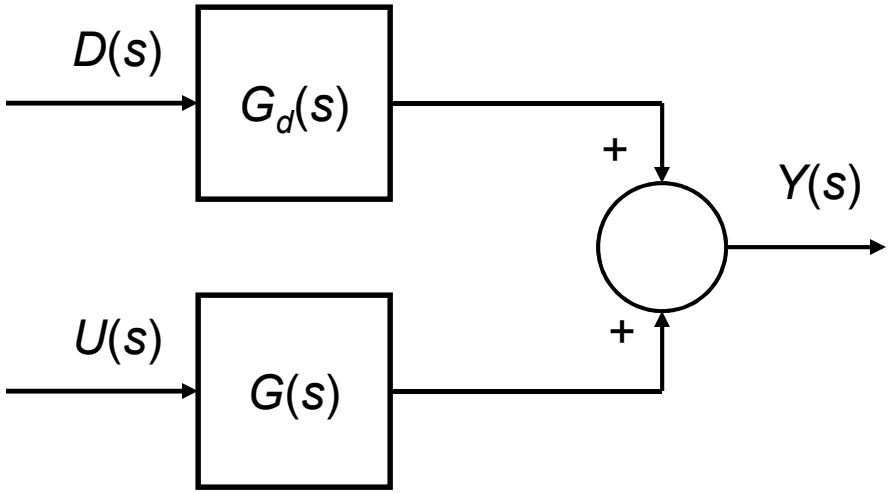
$$G(s) = \frac{B(s)}{A(s)}$$

- утицај поремећаја $d(t)$ на излаз $y(t)$

$$G_d(s) = \frac{C(s)}{A(s)}$$

Системи са више улаза(3)

- Блок дијаграм система датог функцијама преноса $G(s)$ и $G_d(s)$ представљен је на сл.



Системи са више улаза(4)

- Захваљујући линеарности модела неког система код одређивања одзива оваквог система може се користити ***принцип суперпозиције***.
- Генерално вриједи:

  - при почетним условима $x_0 = x_{01} + x_{02} + \ldots$,

  - улазима $u(t)=u_1(t)+u_2(t)+\ldots$

  - и поремећајима $d(t)= d_1(t) + d_2(t)+\ldots.$,

  укупан **одзив на излазу** ће бити једнак

  $y(t)= h_{01}(t)+h_{02}(t)+\ldots+ yu_1(t)+yu_2(t)+\ldots\ yd_1(t)+ yd_2(t)+\ldots.$,

  гдје су $h_{01}(t),h_{02}(t),\ldots;\ yu_1(t),yu_2(t),\ldots.;\ yd_1(t),\ yd_2(t),\ldots.$

  Компоненте одзива система које су пољедица: почетних услова x_0, улаза $u(t)$ и поремећаја $d(t)$, респективно.